

# W07

실습 데이터 가이드

## LDI — 부채는 어디서 데이터로 만드나

실습: 부채 현금흐름 생성과 헤지비율 시뮬레이션

자산 데이터는 공개지만 부채 현금흐름은 어느 기금도 공개하지 않는다.

그래서 가상 부채를 만들어 쓴다 — 할인율은 실제 커브를, 국민연금의 순부채는 케이스 데이터(W07\_M8\_케이스데이터)로 먼저 재현한다.

BAF.60080 · 연기금 운용전략과 성과평가 · 2026 가을학기

# 이번 실습이 답해야 하는 질문

부채는 숨어 있는 거대한 공매도 포지션이다

## 실습 산출물

- 케이스 재현 — 순부채 2,122조 · FR 95 / 69% · 갭 -34년 · 안 B·C 산수
- 부채 현금흐름의 현재가치와 듀레이션
- 금리 100bp 변화 시 적립비율 변화
- 헤지비율 0 · 50 · 100%의 결과 비교
- 2022년 영국 LDI 상황 재현

## 그래서 답해야 하는 것

- 순부채는 어느 눈금으로 재는가 (조건 ①)
- 자산·부채 듀레이션 격차는 얼마인가
- 금리가 오를 때 적립비율이 왜 개선되는가
- 레버리지 LDI의 담보 부족은 언제 생기는가
- 헤지비율을 올리면 무엇을 포기하는가

**부채 현금흐름은 가상 · 할인율 커브는 실제 — 이 구분을 슬라이드와 코드 모두에 남긴다**

# 먼저 케이스 데이터로 재현한다 — 그다음 가상 부채로 확장

숫자는 언제나 재현 가능해야 한다 — `python w7m8_build.py` → `python w7m8_compute.py`

## 케이스 재현 — 순부채와 갭 · 10분

- `fml_w7m8_cashflow` · `curve` · `assets` · `params` · `scenarios`
- 순부채 PV 두 눈금(5.5% 1,542조 · 국채 2,122조) · FR 95 / 69%
- 부채 D 35년 · DV01 7.4조/bp · 자산 원화 D 0.85 · 갭 -34년

## 안 B · C 산수 — 20분

- `fml_w7m8_market` · `options` — 현물 매입 ÷ 장기물 발행, IRS 명목 ÷ 연 거래
- 3일 +200bp 증거금 401조 · 250bp 버퍼 501조 vs 유동자산 123조
- 헤지 후  $\mu(A\ 6.91 \cdot B\ 6.94 \cdot C\ 7.37\%) \geq$  허들 5.5%

**판정 — 안 B 만 조건 ①~⑤ 통과 · 안 C 는 ② 4.1배 · ③ 증거금 초과 · ⑤ 파생 조항 없음 (compute\_log)**

# 데이터 명세 — 가상 부채와 실제 커브

가상인 부분을 파일 이름과 주석에 분명히 적는다

| 항목                     | 형식  | 출처 구분               | 쓰이는 곳      |
|------------------------|-----|---------------------|------------|
| year · pension_payment | 표   | 가상 — 향후 40년 연간 지급액  | 부채 현금흐름    |
| member_count · avg_age | 표   | 가상 — 가입자 구조         | 지급 스케줄의 근거 |
| discount_curve         | 시계열 | 실제 — 만기별 금리 (국고채)   | 부채 PV 산출   |
| inflation_index        | 시계열 | 실제 — 물가연동 지급분       | 실질 부채      |
| asset_ret · asset_dur  | 패널  | 실제 — 자산 수익률과 듀레이션   | 자산 측       |
| hedge_ratio            | 실수  | 설계 — 0 · 50 · 100%  | 시나리오 변수    |
| leverage · collateral  | 실수  | 설계 — 레버리지 배수, 담보 요건 | 영국 사례 재현   |

# 가상 부채를 만드는 원칙

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- 가입자 연령분포에서 지급 스케줄을 만들면 종 모양이 자연스럽게 나온다
- 듀레이션이 15~20년쯤 나오면 실제 DB 연기금과 비슷한 규모다

## 데이터 설계의 원칙

- 부채는 현금흐름 스케줄 + 할인율 커브 두 조각으로 나뉜다 — 후자는 실제 데이터를 쓴다
- 가상 부채라도 인구구조가 그럴듯해야 한다 — 지급이 20~40년에 걸쳐 종 모양으로 분포한다

# 어디서 구하나 — 커브는 실제, 부채는 생성

이 주차부터 가상 데이터가 등장한다

| 데이터          | 출처 / 생성 방식                         | 형식      | 공개 여부      |
|--------------|------------------------------------|---------|------------|
| 국고채 수익률 커브   | 한국은행 ECOS · 금융투자협회 채권정보센터          | 웹 · API | 공개         |
| 미국 국채 커브     | FRED — DGS1 · DGS5 · DGS10 · DGS30 | CSV     | 공개         |
| 물가연동채 금리     | FRED — DFII10 · ECOS 물가연동국고채       | CSV     | 공개         |
| 부채 현금흐름      | 제공 파일 fml_w8_liability.csv (가상)    | CSV     | 가상 · 강의 제공 |
| 가입자 구조       | 제공 파일에 포함 (연령분포 · 지급개시)            | CSV     | 가상 · 강의 제공 |
| 영국 LDI 사례 수치 | BoE 사후 보고서 · Pensions Regulator 공시 | PDF     | 공개         |

# 가상 부채를 쓰는 이유

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- 어느 연기금도 가입자별 지급 스케줄을 공개하지 않는다 — 개인정보이자 계리 자산이다
- 그래서 인구구조에서 생성한 가상 부채(fml\_w8\_liability)를 제공한다. 구조는 실제와 닮았고, 숫자는 지어낸 것이다
- 케이스의 국민연금 순부채(fml\_w7m8\_cashflow)는 2025 재정추계에 맞춘 교육용 추계 — 가상 DB 부채와 층위가 다르다
- IC 발언에서는 "케이스 데이터(교육용 추계) 기준"이라고 반드시 밝힌다

# 부채를 만들고 커브를 붙이는 프롬프트

가상 생성과 실제 수집을 한 프롬프트에서 구분한다

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

LDI 시뮬레이터 입력을 만들어줘.

A. 부채 (가상 — 생성)

가입자 10,000명, 평균 42세,  
정규분포  $\sigma=8$ 년, 지급개시 65세,  
1인 연 지급 2,400만원, 물가연동 2%  
→ 향후 40년 연간 지급액 스케줄 생성

→ fml\_w8\_liability.csv

(첫 줄 주식: "가상 데이터 — 강의용")

B. 할인율 (실제 — 수집)

ECOS 국고채 1·3·5·10·20·30년 최근값

없으면 FRED DGS 시리즈로 대체 → fml\_w8\_curve.csv

C. 산출

부채 PV, Macaulay/수정 듀레이션,

금리  $\pm 100\text{bp}$  시 PV 변화율

부채가 가상임을 출력에도 표시해줘.

## 이 프롬프트의 요령

- 생성과 수집을 A·B로 나눠 지시한다
- 가상 파일에 주식 줄을 넣게 한다
- 듀레이션을 바로 뽑아 상식 범위인지 확인한다



# 다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

## 이어지는 지시

- "케이스 데이터로 순부채 두 눈금과 갭 -34년을 재현해줘 — compute\_log 대조"
- "헤지비율 0·50·100%로 금리 시나리오를 돌려줘"
- "레버리지 3배·담보 10%로 2022 영국 상황을 재현해줘"

## 이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W11 — 채권 듀레이션·곡선 전략이 같은 커브를 쓴다
- W15 — TPA에서 부채 대비 기여도를 논의할 때 재등장한다

# 숫자를 믿기 전에 확인할 것

부채 듀레이션이 상식 범위인지가 첫 관문이다

## 반드시 맞춰볼 것

- 케이스 재현이 compute\_log.txt 와 같은가 (FR 69% · 갭 -34년 · 증거금 401조)
- 가상 부채 듀레이션이 15~20년 부근인가
- 금리 +100bp에 부채 PV가 15~20% 감소하는가
- 지급 스케줄이 종 모양인가
- 자산·부채 듀레이션 격차가 명시돼 있는가

## 자주 나오는 오류

- 가상 부채를 실제 기금 수치처럼 인용하는 것
- 할인율을 하나의 금리로 뭉개는 것
- 물가연동 지급분을 명목 커브로 할인하는 것
- 담보 요건을 빼고 레버리지 LDI를 안전하다고 결론내는 것

**가상 데이터는 죄가 아니다 — 가상임을 밝히지 않는 것이 죄다. 출처 표기를 습관으로 만든다**